

T005: Síntese da Fase 1

O que só aparece quando os dados se cruzam.

Reflexão estratégica resultante da convergência independente de três frentes de pesquisa (Especialidades, Digital Twin, Monitorização) e levantamento tridimensional.

O Método: Três origens isoladas, uma única pergunta.

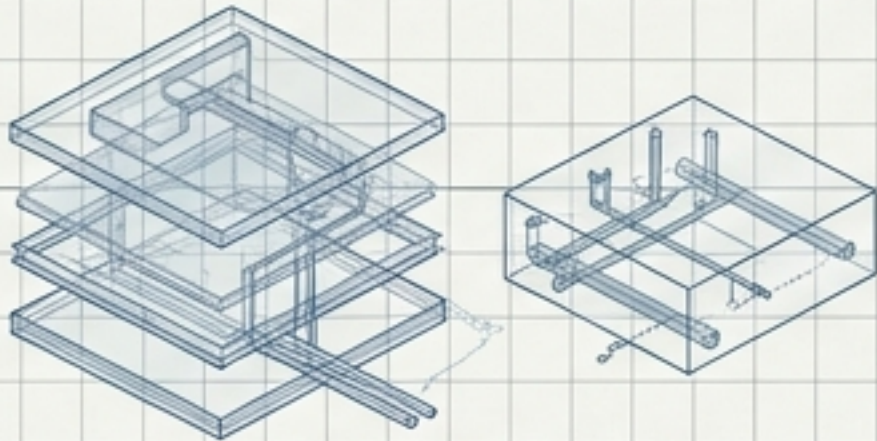
01 Especialidades

Planta de Estruturas
Cortes de Arquitetura
Estudos de Paisagismo



02 Digital Twin

Modelo BIM Integrado
Redes de Infraestruturas
Sensores IoT e Análise Digital



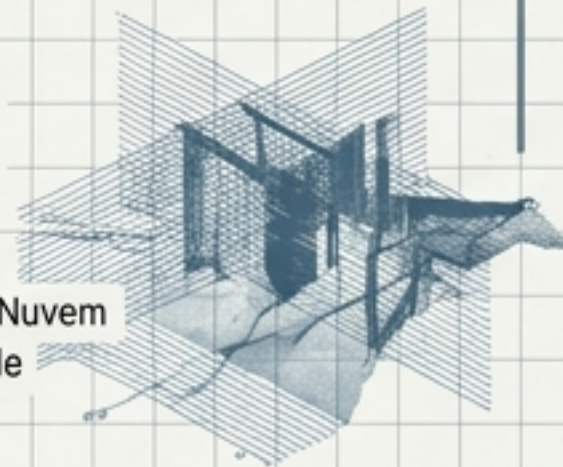
03 Monitorização

Dados em Tempo Real
Análise de Desempenho
Registros de Manutenção



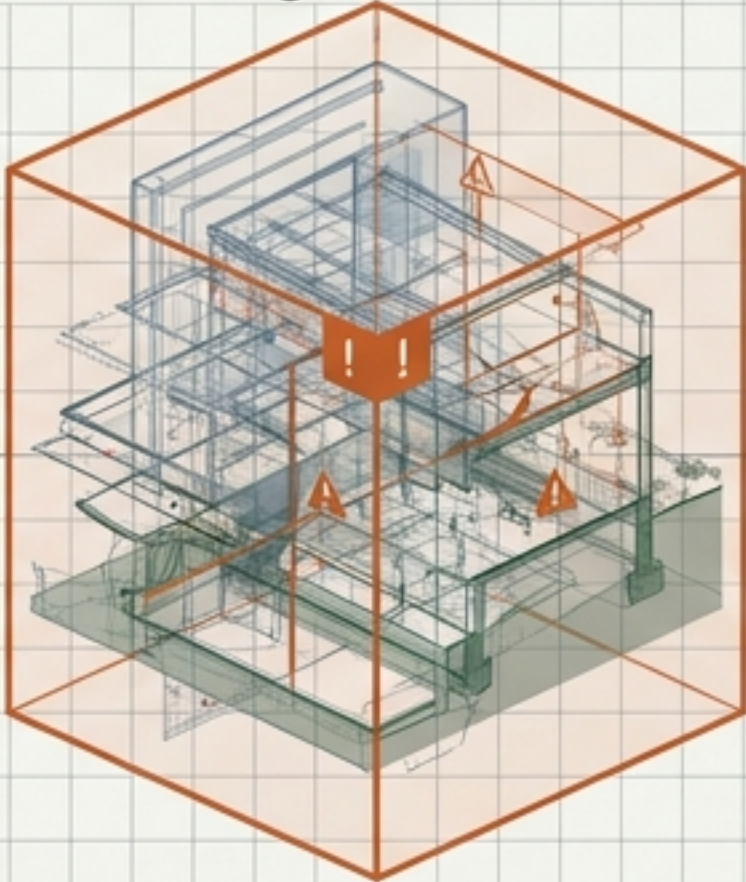
04 Nuvem de Pontos

Captura Laser 3D
Processamento de Nuvem
Modelo de Realidade



Nenhuma disciplina foi instruída a comunicar com as outras. O enunciado mencionava apenas, como contexto, que "o jardim sobe +0,50m sobre a betonilha".

Ponto Cego



O teste da T005 exigia encontrar um parâmetro ausente nas listas de lacunas actuais do dossier (§10 e §12). O teste passou. A descoberta central não constava de nenhuma lista de inspecção prévia — porque o objecto de estudo ainda não existe fisicamente.



A Convergência Não Encomendada

01 Especialidades:
Impermeabilização e
estanquidade é a disciplina
#1 que faltava nomear.

02 Digital Twin:
Isto é, estruturalmente,
uma cobertura verde em
escala doméstica.

03 Monitorização:
Aviso: Isto não é um jardim
de solo natural. É uma
cobertura verde.

O jardim sobre laje a +0.50m
não é um jardim.
É uma Cobertura Ajardinada.

Três pesquisas separadas chegaram independentemente à
mesma reclassificação. Não é uma opinião, é a natureza
do objecto a impor-se.

O Que Muda Quando a Natureza do Projecto Muda



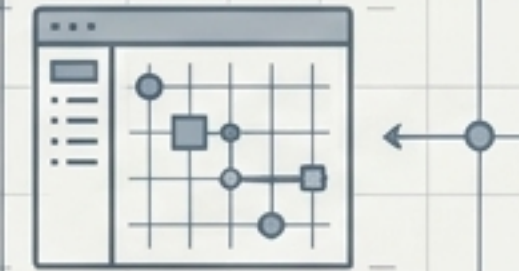
Activa um Novo Corpo Normativo

A concepção técnica passa a ser governada pelas directrizes FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau), ignoradas no dossier inicial.



Revela um Novo Modo de Falha

Num clima mediterrânico, um substrato fino sem reserva de água lateral nem drenagem profunda não sobrevive a erros. Um erro de rega em Agosto mata a planta em dias, não em semanas.



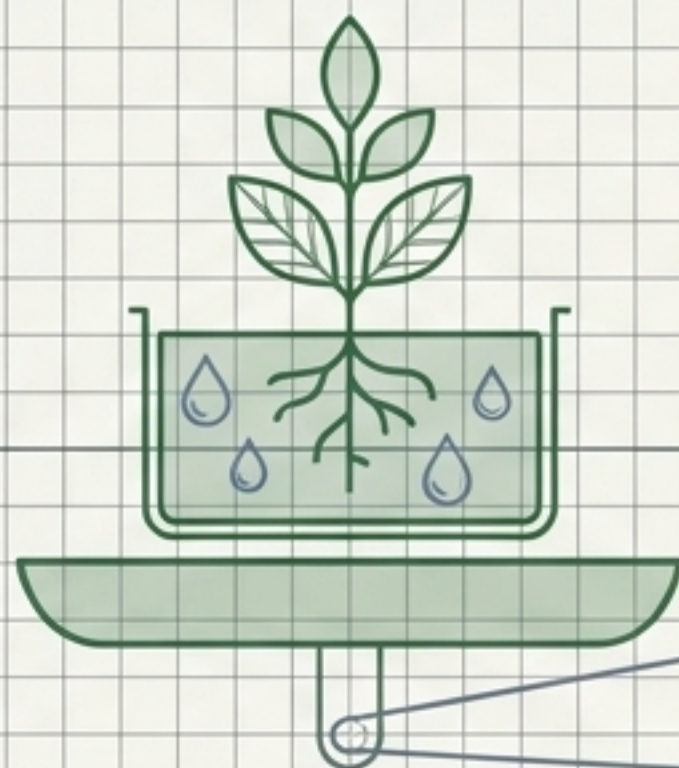
Exige Novas Ferramentas

O software de simulação passa a ser o SWMM, que possui um módulo dedicado e gratuito especificamente validado para investigação de Green Roofs de pequena escala.

O Conflito que Manda no Projecto

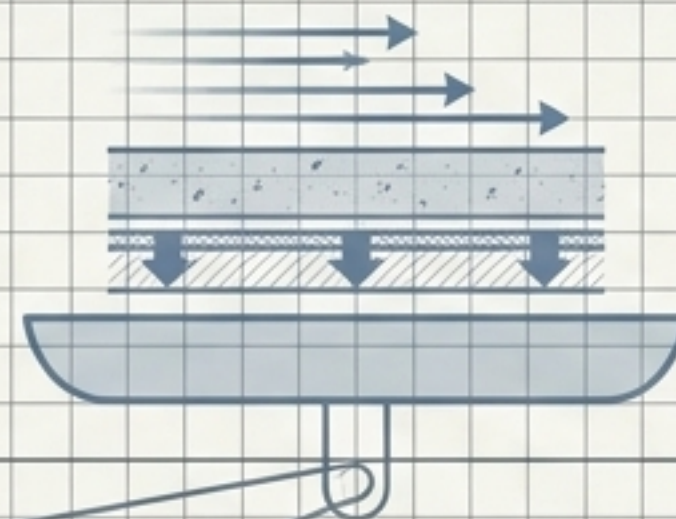
A Planta / Retenção

O substrato ideal para a vegetação retém água. Reduz a rega e melhora a sobrevivência na seca mediterrânica. O erro aqui (seca) mata a planta rapidamente.



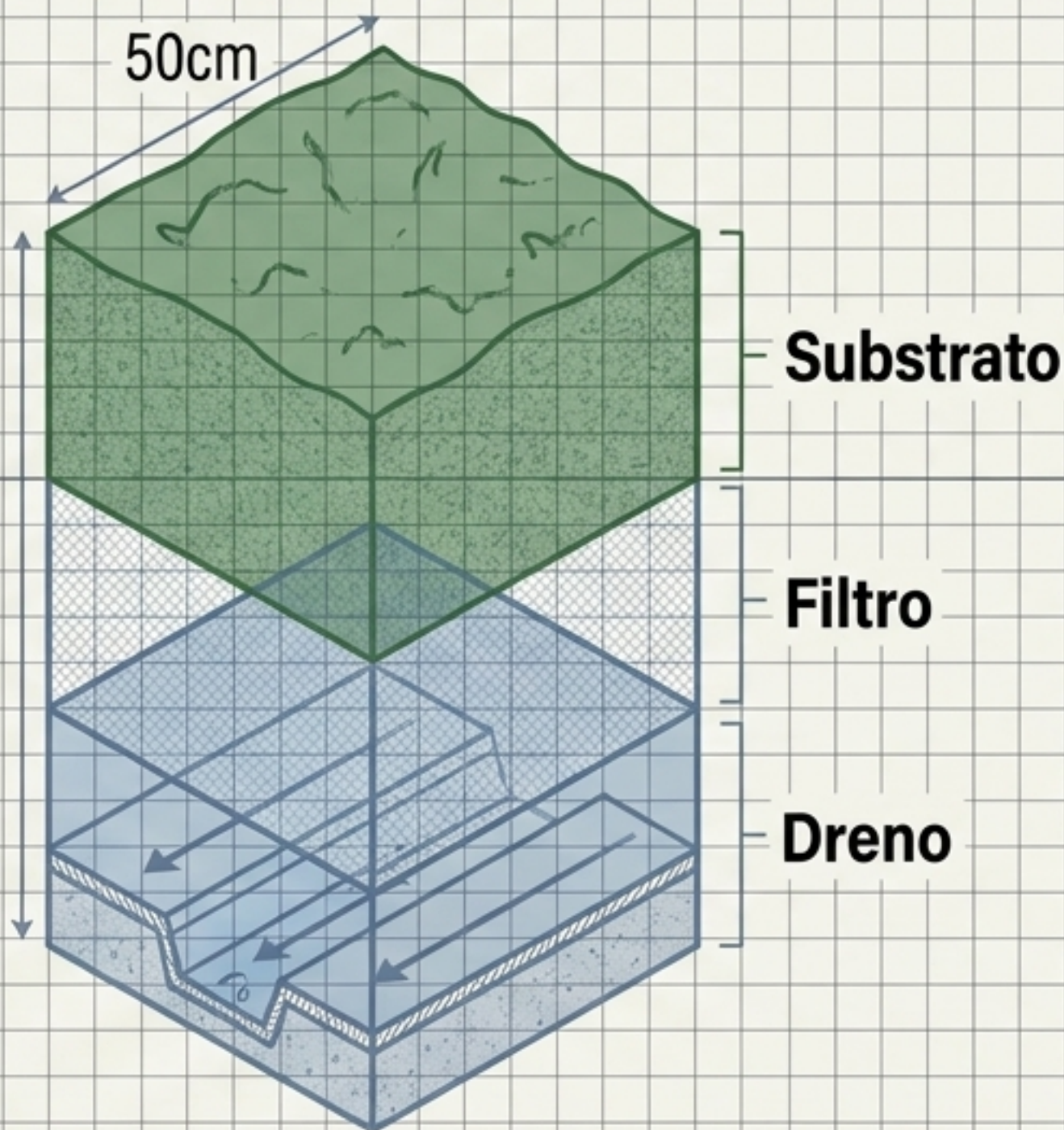
A Laje / Drenagem Rápida

O substrato ideal para a impermeabilização escoa depressa. Reduz peso saturado, diminui o tempo de contacto da água com a membrana e evita a saturação. O erro aqui causa asfixia radicular e sobrecarga estrutural.



O mesmo sistema pode matar a planta de duas formas opostas. A norma FLL resolve isto com camadas sobrepostas, mas a espessura ideal é uma arbitragem pendente.

Alerta Urgente para a Geometria (T004)



O Problema

Os documentos actuais (ESTADO.md §02 e §04) fixam os + +0.50m apenas como cota. Não decompõem esse valor em camadas.

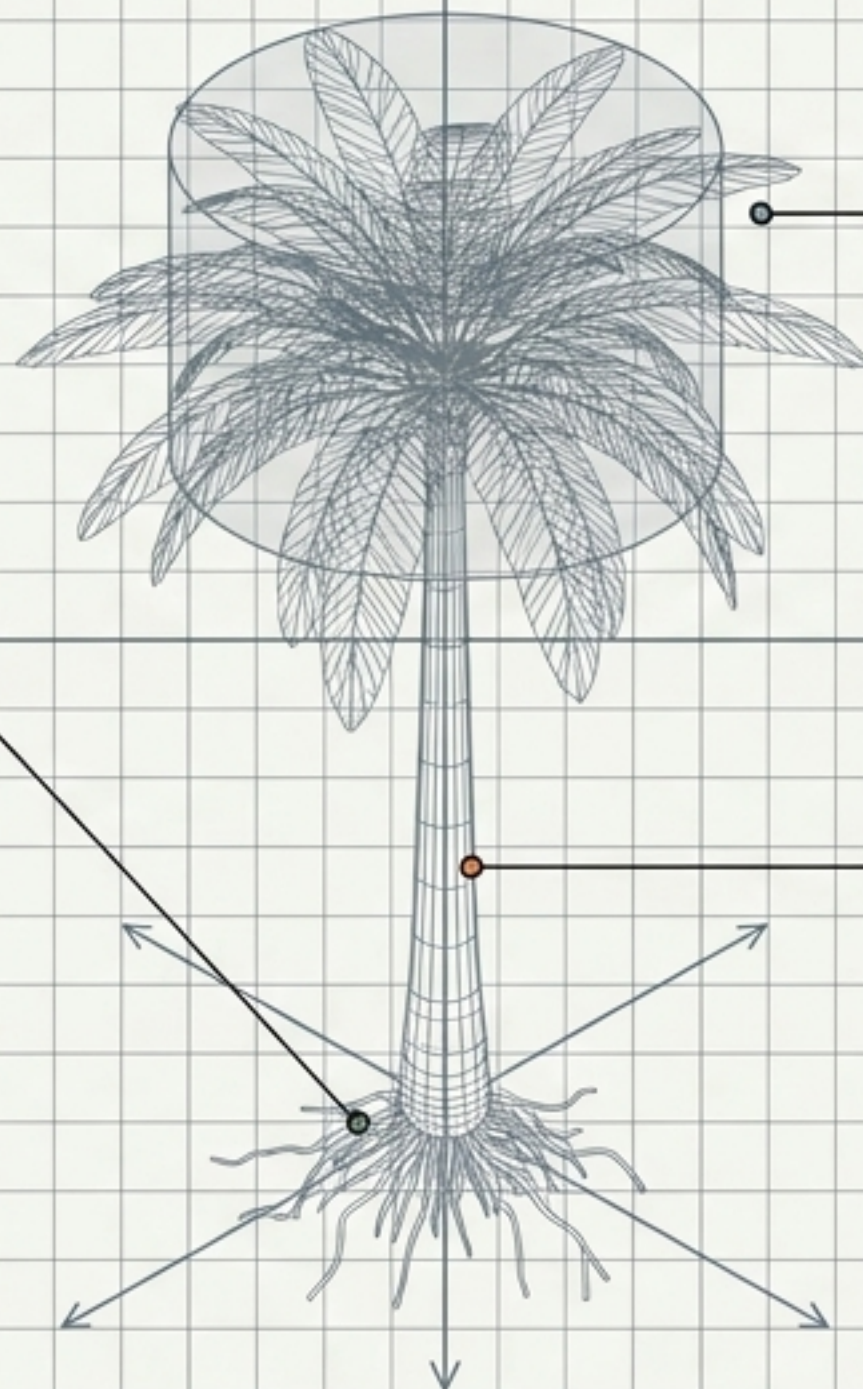
A Realidade Física

Os +0.50m não são terra homogénea. A espessura das camadas (Drenante + Filtrante + Substrato) dita a cota final, o peso da laje e o comportamento hidráulico global.

Acção Necessária

Se a T004 (agora com a obra civil a arrancar) desenhar os 50cm como um bloco homogéneo, a plataforma nascerá torta. A decomposição das camadas é geometria, não acabamento, e exige decisão imediata.

O Bloqueio Triplo: A Palmeira



Digital Twin

Bloqueio do modelo solar (T003).

Modelar a copa como um cilindro genérico falseia criticamente a análise de sombra e o conforto térmico real (sobre-estima no centro, sub-estima nas margens).

Arboricultura

Conflito estrutural e biológico.

Subir a cota +0.50m soterra o colo da árvore (causa letal lenta) e exige cálculo de carga admissível vs. profundidade do substrato.

Monitorização

Praga legalmente reportável.

Necessidade imediata de sensor acústico precoce para detectar larvas do Escaravelho Vermelho (*Rhynchophorus ferrugineus*) com >90% de eficácia.

**A palmeira não é "mais uma medição em atraso",
é o bloqueio de maior alcance do projecto (P2.2).**

Medir a Copa: A Inversão da Intuição (Pesquisa 04)

	Fotogrametria (Telemóvel)	Nuvem de Pontos (TLS SLAM)
Superfícies Lisas (Muros)	Falha. Reboco sem textura destrói o alinhamento fotogramétrico.	Sucesso por Tempo de Voo do laser (não precisa de textura), mas injustificável face a telémetro de 30€.
Geometria Complexa (Copa)	Erro na ordem das dezenas de centímetros.	O Vencedor. Produz a forma 3D real da coroa com erro de poucos centímetros.

Vantagem Operacional

Um SLAM handheld (<1kg, sem tripé) anula o problema do acesso à casa (7 degraus) fechando um loop de 13m.

O processamento da malha por Poisson e limpeza de chão (CSF) é 100% gratuito no software CloudCompare.

Aviso

Nunca devolver a máquina alugada sem antes verificar a exportação registada na hora.

A Regra da Escala Certa

Não compres tecnologia, compra a ferramenta certa.

Três pesquisas confirmam que a escala do projecto recusa soluções corporativas.

Cortado

(Sobredimensionamento Corporativo)



- **ENVI-met** (3.000€): Vende visualização em vez de simulação a esta escala.



- **Dosatron** (3.799€): Excesso para fertirrega.



- Soluções com Cloud Obrigatória.

Aprovado

(Sweet Spot do Projecto)



- **SOLWEIG/UMEP**: Gratuito, mantido por consórcios universitários, focado no conforto térmico local.



- **Home Assistant + ESPHome**: Hardware local, investimento único, controlo total sem dependência de serviços externos que podem falhar.

Cortado

(Subdimensionamento Amador)



- Soluções sem precisão técnica ou não calibráveis.

O Caso do Sensor DLI (Medir com Inteligência)

O Problema Pendente

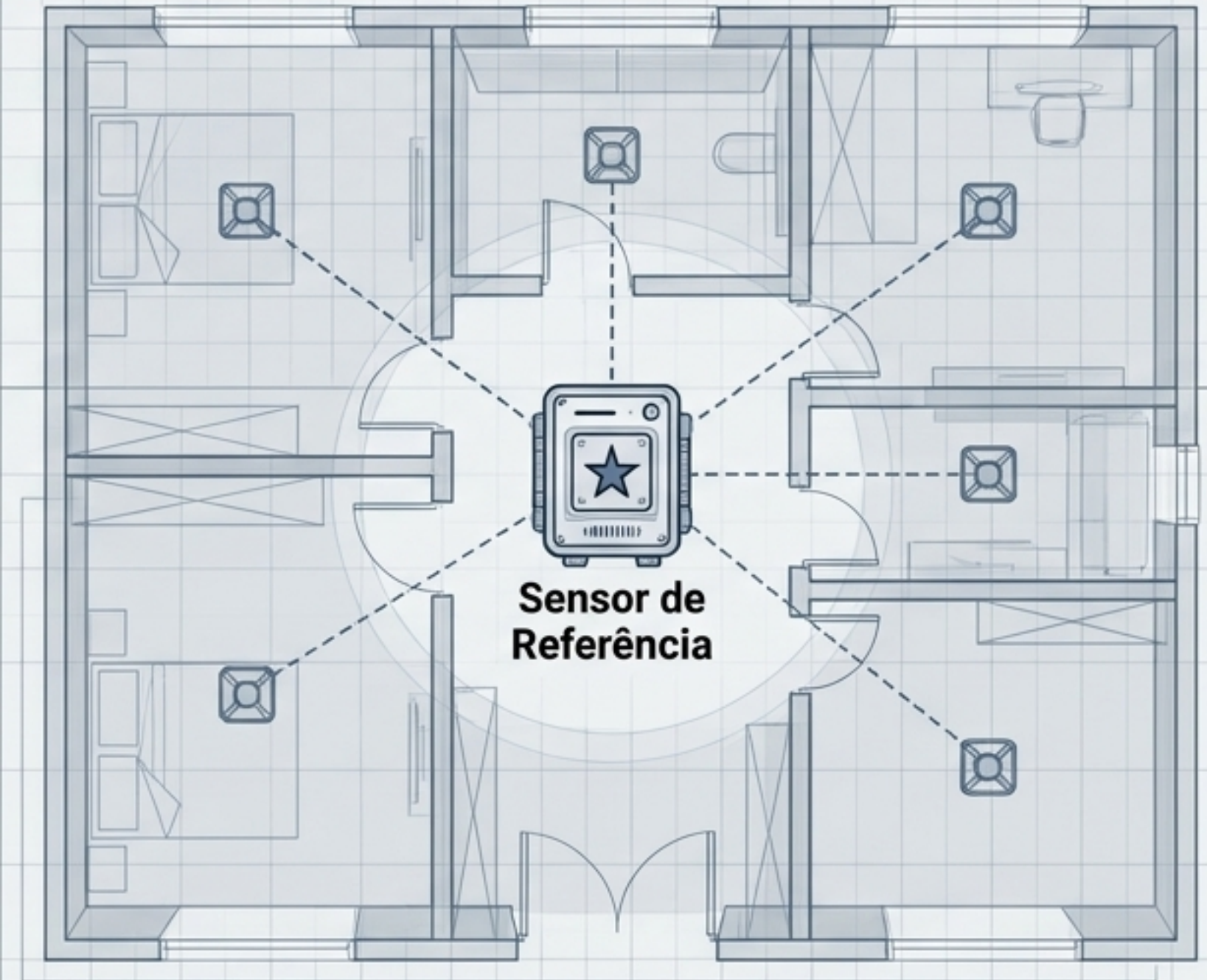
Decisão suspensa de um medidor Apogee DLI-500 ($\approx 460\text{€}$). O obstáculo real é a elevada variabilidade espacial da luz (0.0h a 4.9h a poucos metros de distância). Comprar múltiplos sensores de 460€ é inviável.

A Solução

Alugar ou pedir emprestado um medidor PAR de referência apenas uma vez.

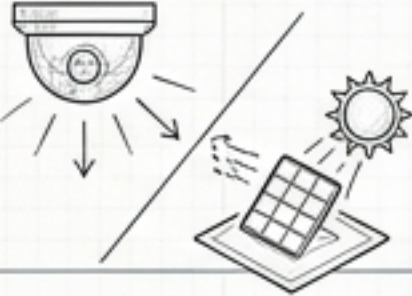
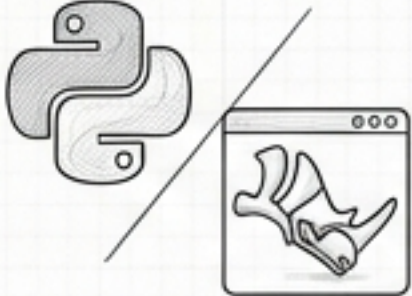
A Execução

Usar esse sensor de referência para calibrar múltiplos sensores lux básicos (BH1750, 5–8€/cada) fixados em cada zona. O resultado entrega 80% do valor analítico a 5% do custo.



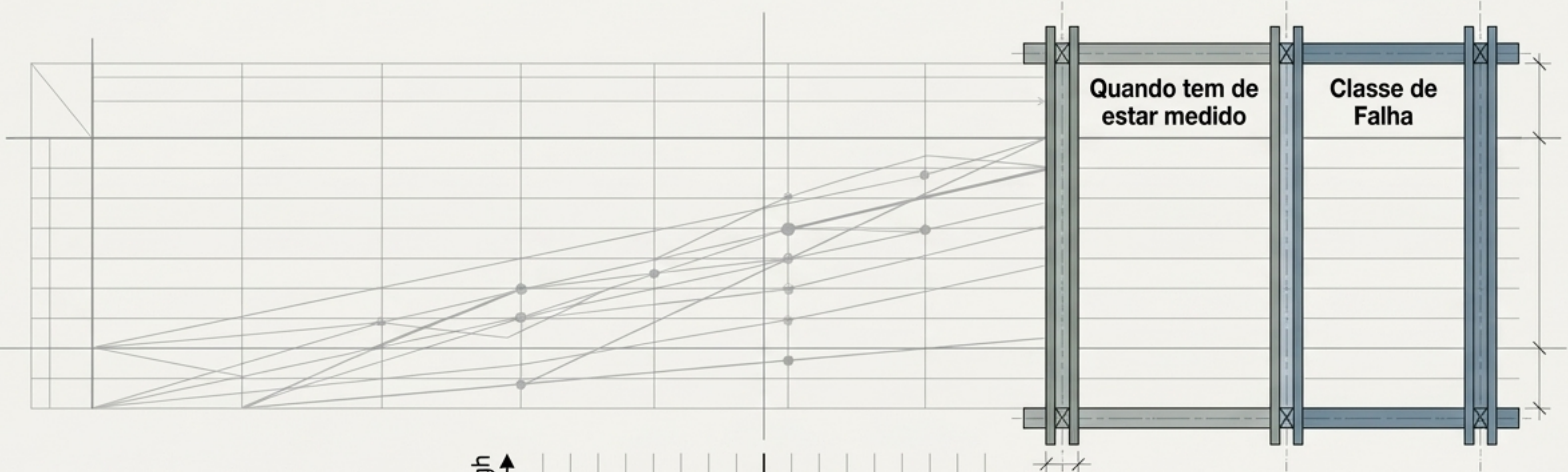
Honestidade de Método: Decisões Pendentes

Onde as pesquisas divergem, a síntese não arbitra, entrega as opções para decisão executiva.

Tensão Identificada	Origem da Divergência	Decisão do Arquitecto
Sensor Lux vs. Modelo Solar 	Pesquisa 03 mede localmente; T003 modela no digital.	 Não é um conflito real. O sensor validará o modelo. Transitado para planeamento da Fase 2.
Script Python vs. Rhino/Ladybug 	Pesquisa 02 prefere a robustez do Rhino (≈1.800€), mas o projecto já possui Python validado.	 O Arquitecto deve arbitrar. Nota: O Python actual não resolve ensombramentos por geometria 3D complexa (como a palmeira).
Custo Ideal vs. Histórico 	A pilha tecnológica recomendada custa ≈460-800€, mas o projecto tem planos mortos e falta de orçamento aprovado.	 A aguardar libertação de verbas; T005 não orçamenta directamente.

O Eixo da Consequência (Upgrade à Fase 2)

As pesquisas comprovaram que a grelha original estava incompleta. O cruzamento exigiu adicionar dois campos críticos.



1. Quando tem de estar medido:

Conduas e cabos têm de ser planeados simultaneamente com a geometria (T004). Depois da laje impermeabilizada e coberta, o custo de reabrir valas é total.



2. Classe de Falha (O mais importante):

Um erro de humidade “mata a planta a prazo”. Um erro de software “só irrita”.

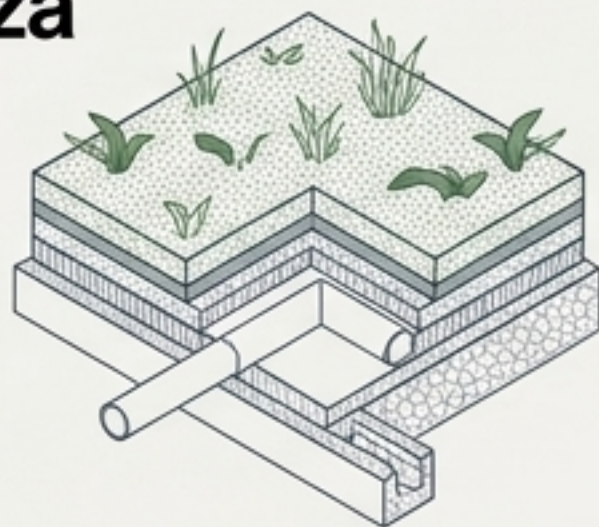
A consequência do erro reordena as prioridades operacionais, colocando a monitorização vital acima do custo do sensor.

4 Decisões para o Arquitecto

1

Assumir a Natureza

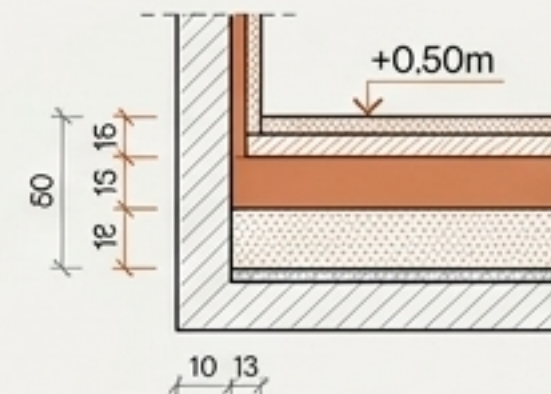
Oficializar o estatuto técnico de 'Cobertura Ajardinada'. Aplicar normativas FLL e usar módulo SWMM.



2

Desbloquear T004 - Urgente

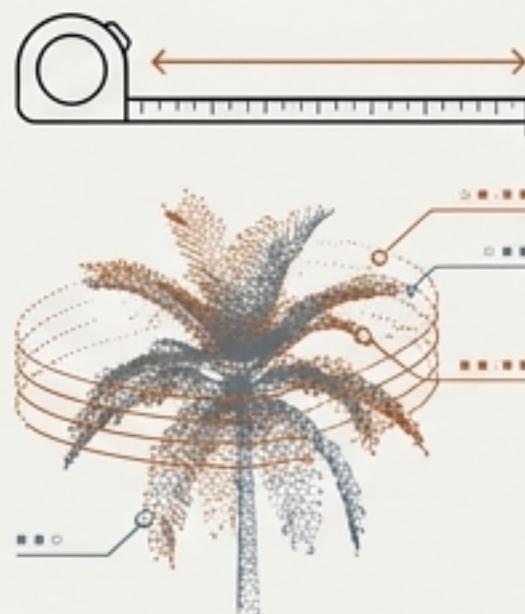
Definir de imediato as espessuras interiores da cota de +0.50m (Drenante / Filtrante / Substrato) para garantir o avanço correto da obra civil.



3

Medir a Palmeira

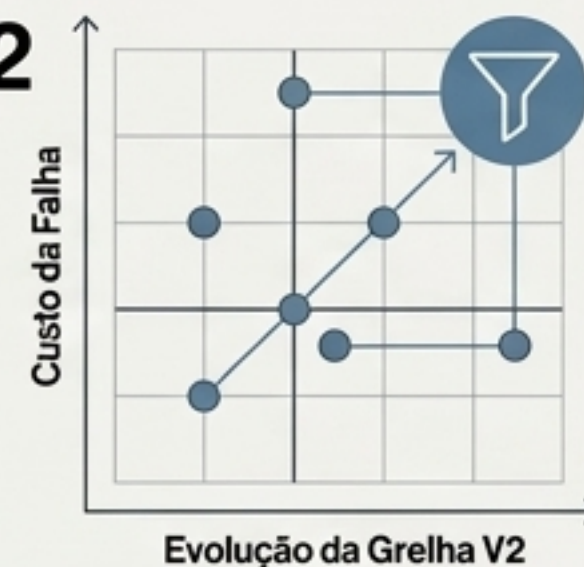
Aprovar via dupla: Medição manual/fita para a cota horizontal (desbloqueia T004) + Levantamento Nuvem de Pontos/SLAM para a volumetria 3D da copa (desbloqueia T003).



4

Aprovar Grelha V2

Validar a evolução da grelha da Fase 2, utilizando o 'Custo da Falha' como o principal filtro de priorização dos sensores.



Fronteiras do Documento

O que não foi feito

Limitação de Escopo

A grelha da Fase 2 não foi ainda aplicada aos dados; a Fase 2 exigia instrução expressa do Arquitecto após revisão deste documento.

T003 x T005

A sobreposição de metodologias não foi arbitrada; aguarda decisão executiva após revisão de ambas as partes.

Logística de Aluguer

A pesquisa 04 confirma o valor do SLAM para a copa, mas o orçamento logístico para aluguer em Portugal exige contacto directo na Fase 2. O custo financeiro exacto ainda não existe no sistema.

Passagem de testemunho para a Fase 2, aguardando aprovação executiva do Arquitecto.